三 向 量

一、选择题

1. (B). 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，因为 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，与已知矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关. 选(B).

2. (C). 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示，又 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 经过有限次初等行变换化为 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)$，所以方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\beta}_4$ 是同解方程组，因为方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$ 有唯一解，所以方程组 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\beta}_4$ 有唯一解，即 $\boldsymbol{\beta}_4$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 唯一线性表示. 选(C).

3. (D). 因为对任意不全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，即方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$. 选(D).

4. (D). $(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_n)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，所以矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 可逆，于是 $r(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_n)=r(\boldsymbol{A})$，而 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_n$ 线性无关，所以 $r(\boldsymbol{A})=n$，即 $\boldsymbol{A}$ 一定可逆. 选(D).

5. (C). 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量不成比例，反之不对，故(A) 不对；

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是两两正交的非零向量组，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 一定线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关不一定两两正交，(B) 不对；

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的维数为 n，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\leqslant\min\{m,n\}=m$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 不一定线性无关，(D) 不对. 选(C).

6. (A). (B) 项：取 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 可逆，因为对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 都有 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

(C) 项：令 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，由 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=0$，得 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，则 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 为任意向量，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

(D) 项：由 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$ 得 $r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{A})\leqslant n$，再由 $r(\boldsymbol{B})=n$ 得 $r(\boldsymbol{A})=0$，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 选(A).

7. (A). 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 及 $n\times s$ 矩阵，因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$，因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为非零矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1,r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{A})<n,r(\boldsymbol{B})<n$，故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关. 选(A).

8. (A). 若向量组 Ⅰ，Ⅱ 等价，则向量组 Ⅰ，Ⅱ 的秩相等，从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，又 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 同型，则矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价；反之，若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，从而向量组 Ⅰ，Ⅱ 的秩相等，但向量组 Ⅰ，Ⅱ 不一定可以相互表示，即向量组 Ⅰ，Ⅱ 不一定等价. 选(A).

9. (B). 令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_m)=\boldsymbol{AB}$，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{B})$.

若 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_m$ 线性无关，则 $r(\boldsymbol{AB})=m$，从而 $r(\boldsymbol{B})\geqslant m$.

因为 $r(\boldsymbol{B})\leqslant m$，所以 $r(\boldsymbol{B})=m$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关. 选(B).

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，则 $r(\boldsymbol{B})=n\leqslant m$，当 $n<m$ 时，$r(\boldsymbol{AB})=n<m$，即 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_m$ 线性相关，(A)(C)(D) 错误.

后续更新公众号[考研机科]
永久联系微信4550060

10. (A). 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\k_1+k_3\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 成比例，设 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=k\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 一定线性相关. 选(A).

11. (A). 因为 $\boldsymbol{\beta}_1$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\beta}_1$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1$ 线性无关. 选(A).

12. (D). (D) 选项：因为 Ⅰ 可由 Ⅱ 线性表示，所以 Ⅰ 的秩 $\leqslant$ Ⅱ 的秩，而 Ⅱ 的秩 $\leqslant s$，则 Ⅰ 的秩 $\leqslant s<r$，即 Ⅰ 的秩小于其所含向量的个数，故 Ⅰ 线性相关，正确.

13. (C). 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，得

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n=c_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases}$$ 即 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

因为 $\boldsymbol{C}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{BC}^{-1}=\boldsymbol{A}$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，即 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价. 选(C).

二、填空题

1. 解 令 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+a\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，整理得

$$(k_1+k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1-k_2+2k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_1+ak_2+4k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，得

$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=0,\\ k_1-k_2+2k_3=0,\\ k_1+ak_2+4k_3=0,\end{cases}\qquad ①$$

$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+a\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的充分必要条件是 ① 式有非零解，

即 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&2\\1&a&4\end{vmatrix}=0$，解得 $a=-5$.

2. 解 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&0&2&1\\1&2&0&3\\2&1&3&3\\2&5&-1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&2&-2&2\\0&1&-1&1\\0&4&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\\ \boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.\end{cases}$

3. 解 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，设从基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BQ}$.

由 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&1&-1\\2&3&1\end{pmatrix}$，从

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&1&-1\\2&3&1\end{pmatrix}^{-1}$，则 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&1&-1\\2&3&1\end{pmatrix}^{-1}$；

由 $\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&1&0&0\\1&1&-1&0&1&0\\2&3&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&1&0&0\\0&1&2&1&-1&0\\0&0&1&-1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-4&-1&3\\0&1&0&3&1&-2\\0&0&1&-1&-1&1\end{array}\right)$，得

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-4&-1&3\\3&1&-2\\-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

三、解答题

1. 证明 因为向量组(Ⅰ)的秩为3，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，又因为向量组(Ⅱ)的秩也为3，所以向量 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

因为向量组(Ⅲ)的秩为4，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关，即向量 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 不可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故向量 $\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为4.

2. 证明 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&1\\1&2&4\end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix}1&-1&1\\1&1&1\\1&2&4\end{vmatrix}\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&1\\1&2&4\end{pmatrix}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

3. 证明 **方法一** 令 $k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{0}$，代入整理得

$$(k_1+k_s)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_{s-1}+k_s)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以 $\begin{cases}k_1+k_s=0,\\k_1+k_2=0,\\\vdots\\k_{s-1}+k_s=0,\end{cases}$ (*)

$$D=\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0&1\\1&1&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}=1+(-1)^{s+1}.$$

(1) 当 s 为奇数时，$D=2\neq 0$，(*) 只有零解，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关；

(2) 当 s 为偶数时，$D=0$，(*) 有非零解，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关.

方法二 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$，$r(\boldsymbol{A})=s$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，其中

后续更新公众号(有机械)
永久联系微信4550060

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&1\\1&1&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{pmatrix},$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=s$，所以 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AP})=r(\boldsymbol{P})$，而 $|\boldsymbol{P}|=1+(-1)^{s+1}$，则

(1) 当 s 为奇数时，$|\boldsymbol{P}|=2\neq 0$，$r(\boldsymbol{B})=s$，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关；

(2) 当 s 为偶数时，$|\boldsymbol{P}|=0$，$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{P})<s$，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关.

4. 证明 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关，得 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关，令

$$k\boldsymbol{\beta}+k_1(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_t(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=\boldsymbol{0},$$

即 $(k+k_1+\cdots+k_t)\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}$.

方法一 因为 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关，所以 $\begin{cases}k+k_1+\cdots+k_t=0,\\k_1=\cdots=k_t=0\end{cases}\Rightarrow k=k_1=\cdots=k_t=0.$

故 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

方法二

$$(k+k_1+\cdots+k_t)\boldsymbol{\beta}=-k_1\boldsymbol{\alpha}_1-\cdots-k_t\boldsymbol{\alpha}_t,$$

$$(k+k_1+\cdots+k_t)\boldsymbol{A\beta}=-k_1\boldsymbol{A\alpha}_1-\cdots-k_t\boldsymbol{A\alpha}_t=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k+k_1+\cdots+k_t=0$，故 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}\Rightarrow k=k_1=\cdots=k_t=0\Rightarrow$ $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

5. 证明 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，对任意的 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n+1$ 个 n 维向量，一定线性相关，所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一线性表示，即任一 n 维向量总可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

反之，设任一 n 维向量总可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

取 $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{e}_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩不小于 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 的秩，而 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩一定为 n，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

6. 证明 令

$$l_0\boldsymbol{\alpha}+l_1\boldsymbol{A\alpha}+\cdots+l_{k-1}\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}. \qquad ①$$

① 式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{k-1}$，得 $l_0\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $l_0=0$；

① 式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{k-2}$，得 $l_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $l_1=0$；

依次类推，可得 $l_2=\cdots=l_{k-1}=0$. 所以 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

7. 证明 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关，所以存在不全为零的常数 k_1,k_2,l_1,l_2，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$，从而 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2$，令 $\boldsymbol{\delta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2$，则 $\boldsymbol{\delta}$ 可同时由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示.

若 $\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0}$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，$-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$；

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为线性无关的向量组，所以 $k_1=k_2=l_1=l_2=0$，矛盾，故 $\boldsymbol{\delta}$ 为非零向量.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060